

A1.6 Tenzor energie a hybnosti; ZZ a pohybové rovnice

Role tenzoru energie a hybnosti

- nahrazuje hustotu hmoty, energie, hybnosti a napětí
- v STR vystupuje v lokálních ZZE
- v OTR vystupuje jako zdroj gravitačního pole na pravé straně ER
- $T^{\mu\nu} = T^{\nu\mu}$
- v LIS lze jeho složky číst jako v plochém prostoročas

T^{00} ... hustota energie

T^{0i} ... tok energie ve směru i

T^{i0} ... hustota i -té složky hybnosti

T^{ij} ... tok i -té složky hybnosti ve směru j

↑ tenzor napětí: • diagonální je tlak ve směru souř. os
• mimodiagonální jsou smyčkové napětí

Nekoherentní prach

- nejjednodušší model hmoty
- částice, jejichž vlastní tlak, vnitřní pohyb, viskozita a vedení tepla se zanedbává
- každý element prachu má čtyřvychlost $u^\mu u_\mu = -1$
- vlastní hustota hmoty hustoty měřena v klidové soustavě $\mathcal{S}$

Tenzor energie a hybnosti nekoherentního prachu $T^{\mu\nu} = \rho u^\mu u^\nu$

- v lokální klidové soustavě elementu prachu: $u^\mu = (1, 0, 0, 0)$

$$T^{00} = \rho \quad \text{a zbytek nulový}$$

=> nese energii, nemá vlastní tlak ani napětí

- rovnice $T^{\mu\nu}_{;\mu} = 0$ vede k pohybu po geodetikách a k zachování proudů hmotnosti:

- proud hmotnosti $J^\mu = \rho u^\mu$ plyne z projekce $T^{\mu\nu}_{;\mu}$ na u^ν a $\perp$ čtyřvychlosti

- rovnice zachování počtu částic / klidové hmotnosti: $(\rho u^\mu)_{;\mu} = 0$

- po dosazení do $(\rho u^\mu u^\nu)_{;\mu}$ získáme:

$$\rho u^\mu u^\nu_{;\mu} = 0$$

=> pro $\rho \neq 0$ dostáváme rovnici geodetiky

Nabitý nekoherentní prach

- částice navíc nesou elektrický náboj s klidovou hustotou ρ_c

$$\text{a čtyřproudem } J^\mu = \rho_c u^\mu$$

- ↳ zachování náboje $J^\mu_{;\mu} = 0$

- systém není uzavřený, pokud na něj působí elektř. pole

$$T^{\mu\nu}_{\text{prach};\mu} = f^\nu \neq 0 \quad \leftarrow \text{hustota Lorentzovy čtyřsíly}$$

$$f^\nu = F^\nu_{\lambda} J^\lambda \quad \leftarrow \text{umí člen navíc, ale } T^{\mu\nu}_{EM;\mu} = -f^\nu$$

- po využití zachování hmotnostního proudu dostaneme pohybovou rovnici

$$\rho u^\mu u^\nu_{;\mu} = F^\nu_{\lambda} J^\lambda$$

- ↳ pro jednu částici to posune na známý vztah

$$m \frac{Du^\mu}{d\tau} = q F^\mu_{\lambda} u^\lambda$$

Tenzor energie a hybnost: EMF

- EMF je popsáno antisymetrickým tenzorem $F^{\mu\nu}$, jeho tenzor energie a hybnosti lze zapsat ve tvaru

$$T^{\mu\nu}_{EM} = \frac{1}{\mu_0} \left[F^{\mu\lambda} F^\nu_{\lambda} - \frac{1}{4} g^{\mu\nu} F^{\kappa\lambda} F_{\kappa\lambda} \right]$$

- je bezstopový, symetrický a kvadratický v poli

$$T^{\mu}_{EM;\mu} = 0 \quad T^{\mu\nu}_{EM} = T^{\nu\mu}_{EM}$$

- v LIS T^{00}_{EM} obsahuje $\frac{1}{2}(\epsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2)$

$$T^{0i}_{EM} \text{ souvisí s Poyntingovým vektorem } \vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$$

$$T^{ij}_{EM} \text{ je Maxwellův tenzor napětí}$$

- Maxwellovy rovnice implikují bilanci energie a hybnosti:

$$T^{\mu\nu}_{EM;\mu} = -F^\nu_{\kappa} J^\kappa$$

↳ EM pole ztrácí tolik energie, kolik získává hmota

Zákon zachování a vnější síly

- v OTR má ZZ diferenciální tvar, pro izolovaný systém platí

$$T^{\mu\nu}_{;\mu} = 0$$

- ↳ v plochém prostoročase ekvivalent $T^{\mu\nu}_{;\mu} = 0$

- $\nu=0$ lokální bilance energie

- $\nu=i$ lokální bilance hybnosti

- pro vnější pole máme $T^{\mu\nu}_{;\mu} = f^\nu$ vnější

- pro selfkonzistentní systém nabitého prachu

$$T^{\mu\nu} = T^{\mu\nu}_{\text{prach}} + T^{\mu\nu}_{EM}$$

$$T^{\mu\nu}_{;\mu} = 0 = T^{\mu\nu}_{\text{prach};\mu} - f^\nu$$

- v zakřiveném prostoročase $T^{\mu\nu}_{;\mu}$ automaticky nutně zachová globální energii

- ↳ globální zachování se reálně se dokládá, pokud má

prostoročas příslušnou symetrii jako Killingovy vektory

Dokonalá tekutina

- kontinuum prostředí, které je v LIS izotropní
- nemá viskozitu ani vedení tepla
- stav je popsán hustotou energie, tlakem a čtyřvychlostí

- ρ hustota hmotnosti včetně vnitřní energie

- tenzor energie hybnosti přispívá k setrvačnosti

$$T^{\mu\nu} = (\rho + P) u^\mu u^\nu + P g^{\mu\nu}$$

- ↳ v LIS: $T^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} \rho & 0 & 0 & 0 \\ 0 & P & 0 & 0 \\ 0 & 0 & P & 0 \\ 0 & 0 & 0 & P \end{pmatrix}$

- v relativistickém případě přispívá tlak k setrvačnosti tekutiny

- prach je tekutina s nulovým tlakem

Rozklad zákona zachování dokonalé tekutiny

- pohybové rovnice získáme z $T^{\mu\nu}_{;\mu} = 0$

- rozložíme na část $\parallel$ s u^μ a $\perp$ na u^μ

↑ rovnice kontinuity Eulerova rovnice

$$0 = [(\rho + P) u^\mu u^\nu + g^{\mu\nu} P]_{;\mu}$$

$$= u^\nu [(\rho + P) u^\mu]_{;\mu} + (\rho + P) u^\mu u^\nu_{;\mu} + P_{;\nu} u^\nu$$

Rovnice kontinuity

- kontrolováme s u^ν , člen se čtyřvychlením $u_\nu u^\nu_{;\mu}$ vypadne díky kolmosti čtyřvychlení na rychlost

$$-[(\rho + P) u^\mu]_{;\mu} + u^\nu P_{;\nu} = 0$$

↓ rozčlenění dostaneme

$$\rho_{;\mu} u^\mu + (\rho + P) u^\mu_{;\mu} = 0$$

$$\frac{d\rho}{d\tau} = \text{změna hustoty podél proudnice} \quad \text{expance a komprese tekutiny}$$

$$\frac{d\rho}{d\tau} + (\rho + P) u^\mu_{;\mu} = 0$$

Eulerova rovnice

- projektor kolmý na čtyřvychlost: $h^{\alpha\nu} = g^{\alpha\nu} + u^\alpha u^\nu$

$$(\rho + P) u^\mu u^\alpha_{;\mu} - h^{\alpha\nu} P_{;\nu} = 0 \quad \leftarrow (\rho + P) u^\alpha u^\mu u_\mu u^\nu_{;\mu} \text{ vypadl, protože } u_\mu u^\mu_{;\mu} = 0$$

$$(\rho + P) u^\alpha_{;\mu} u^\mu = - (g^{\alpha\nu} + u^\alpha u^\nu) P_{;\nu}$$

hustota čtyřvychlení gradient tlaku do kolmého prostoru

$$(\rho + P) a^\alpha = -P_{;\nu} (g^{\alpha\nu} + u^\alpha u^\nu)$$

↑ nutná protože $a \perp u$

- ukazuje, že tlak přispívá k setrvačnosti a gravitaci

jednotlivě $P \rightarrow P/c^2$ je vlnová zanedbatelná